

Microéconomie – Série d'exercices n° 2

Contrainte budgétaire et préférences du consommateur

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier

f.lakhchen@ump.ac.ma

Rappels de cours

Contrainte budgétaire	$p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$; droite de budget $x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$, de pente $-p_1/p_2$.
Taxes et subvention	Taxe sur la quantité $t : p_1 \rightarrow p_1 + t$; taxe ad valorem $\tau : p_1 \rightarrow (1 + \tau)p_1$; subvention $s : p_1 \rightarrow p_1 - s$.
Préférences	Complètes, transitives, monotones, convexes.
TMS	$TMS = \text{pente de la courbe d'indifférence} $.

Niveaux de difficulté : ★ application directe, ★★ raisonnement en plusieurs étapes, ★★★ synthèse.

Énoncés

Exercice 1 (Le budget de Youssef). [★] Youssef dispose de $m = 240$ DH par mois pour ses sorties : il consomme des cafés au prix $p_1 = 8$ DH et des sandwiches au prix $p_2 = 12$ DH.

1. Écrire la contrainte budgétaire. Calculer les deux points d'intersection de la droite avec les axes et la pente.
2. Interpréter la pente en termes de coût d'opportunité.
3. Les paniers $A = (12; 12)$, $B = (10; 10)$ et $C = (20; 10)$ sont-ils accessibles ? Lesquels épuisent le budget ?
4. Représenter l'ensemble budgétaire et placer A , B , C .

Exercice 2 (Déplacements de la droite budgétaire). [★] On reprend le budget de l'exercice 1 ($m = 240$, $p_1 = 8$, $p_2 = 12$). Pour chaque cas ci-dessous (indépendants), donner la nouvelle équation, les intersections avec les axes, la pente, et décrire le déplacement (parallèle, pivot, aucun).

1. Le revenu passe à $m = 300$.
2. Le prix du café passe à $p_1 = 12$.
3. Le prix du sandwich passe à $p_2 = 6$.
4. Tous les prix et le revenu doublent.
5. Une taxe forfaitaire de 40 DH est prélevée.

Exercice 3 (Du butane subventionné à l'aide directe). [★★] Un ménage dispose de $m = 1\,200$ DH par mois. Il consomme x_1 bouteilles de gaz butane et dépense x_2 dirhams pour tous les autres biens (bien composite, dont le prix est 1). Le butane est subventionné : le ménage le paie $p_1 = 40$ DH la bouteille.

1. Écrire la contrainte budgétaire et la représenter. Quel est le coût d'opportunité d'une bouteille ?
2. La subvention est supprimée : le prix passe à 100 DH. Écrire et représenter la nouvelle contrainte.

3. Le ménage consommait le panier $E = (3; 1080)$. Ce panier est-il accessible au nouveau prix ? Quelle aide monétaire forfaitaire R permettrait de le rendre exactement accessible ?
4. Avec cette aide, le ménage est-il nécessairement dans la même situation qu'avant la réforme ? Comparer les deux droites.

Exercice 4 (Rationnement et tarification). [**] Salma a $m = 100$ DH, $p_1 = 5$ DH (trajet), $p_2 = 10$ DH (repas).

1. Un dispositif limite à $x_1 \leq 12$ les trajets. Décrire l'ensemble budgétaire, ses sommets et le coin.
2. Une taxe ad valorem de 20 % frappe les trajets. Écrire la nouvelle contrainte et ses intersections avec les axes.
3. Une subvention de $s = 2$ DH par trajet est accordée. Même question.

Exercice 5 (Rationalité des préférences). [*] Un consommateur déclare les préférences suivantes entre trois paniers : $X \succ Y$, $Y \succ Z$ et $Z \succ X$.

1. Ces préférences sont-elles transitives ? Quelle propriété est violée ?
2. Montrer, par un raisonnement d'échanges successifs, qu'on peut lui faire perdre de l'argent à l'infini.
3. Pour chaque situation, dire quelle hypothèse (complétude, transitivité, monotonie, convexité) est en cause : (a) « Je ne sais pas comparer un trajet en tramway et un repas. » (b) « Je préfère 3 kg de sucre à 2, mais 5 kg à 4 ne m'apporte rien de mieux. » (c) « Je préfère toujours un mélange de deux paniers indifférents à l'un des deux. »

Exercice 6 (Reconnaître des préférences). [**] Pour chaque consommateur, dire quel type de préférences est décrit, dessiner l'allure des courbes d'indifférence (biens en abscisse et en ordonnée dans l'ordre cité), donner le TMS et indiquer si les préférences sont monotones et convexes.

1. Aïcha boit son thé avec exactement deux morceaux de sucre : (verres de thé, morceaux de sucre).
2. Omar est indifférent entre deux marques de farine de blé tendre de qualité identique : (kg de farine A, kg de farine B).
3. Nadia ne se soucie pas du nombre de places de parking de son immeuble : (repas, places de parking).
4. Karim est gêné par le bruit : (concerts en plein air à proximité, nuits de bon sommeil).

Exercice 7 (Le TMS le long d'une courbe). [**] Salma est indifférente entre les trois paniers $A = (4; 9)$, $B = (6; 6)$ et $C = (9; 4)$ (trajets, repas).

1. Calculer le taux de substitution moyen entre A et B , puis entre B et C . Que constate-t-on ?
2. Ses préférences sont-elles cohérentes avec la convexité ? Comparer le panier moyen de A et C avec B .
3. Le panier $(7; 7)$ est-il préféré à B ? Peut-on comparer $(7; 5)$ à B ?

Exercice 8 (Un abonnement et un ensemble budgétaire non convexe). [***] Salma ($m = 100$, $p_2 = 10$) peut souscrire, avant toute utilisation, un abonnement mensuel de 30 DH qui ramène le prix du trajet de 5 à 1 DH. Elle peut aussi refuser l'abonnement.

1. Écrire les deux contraintes budgétaires (sans et avec abonnement) et leurs intersections avec les axes.
2. Trouver le point où les deux droites se coupent.
3. Représenter l'ensemble des paniers accessibles si Salma choisit le meilleur des deux régimes. Est-il convexe ?
4. À partir de combien de trajets l'abonnement est-il avantageux ?